

ІНФОРМАТИКА · 10 КЛАС · УРОК 12

Практична робота № 3

Соціальний збір даних та їх аналіз

Тема 2. Моделі і моделювання · § 2.2, завдання 6 · бал 1–12

Аналізуємо дані, які зібрали самі

Три речі, які треба знати одразу

- Це оцінювана робота, бал 1–12. Критерії вже в Classroom — прочитайте ПЕРЕД початком
- На уроці — частини 1 і 2. Частини 3 і 4 удома, і це передбачено. Бал не знижується
- Числа в частинах 1 і 2 в усіх вийдуть однакові: дані одні на клас. Це нормально
- Індивідуальні — частини 3 і 4: свій рядок і своя думка

Що просить підручник — чотири дії

- Опитати — уже зроблено на минулому уроці
- Скласти таблиці — два числові ряди і один текстовий
- Обчислити статистичні характеристики
- Проаналізувати і записати висновки



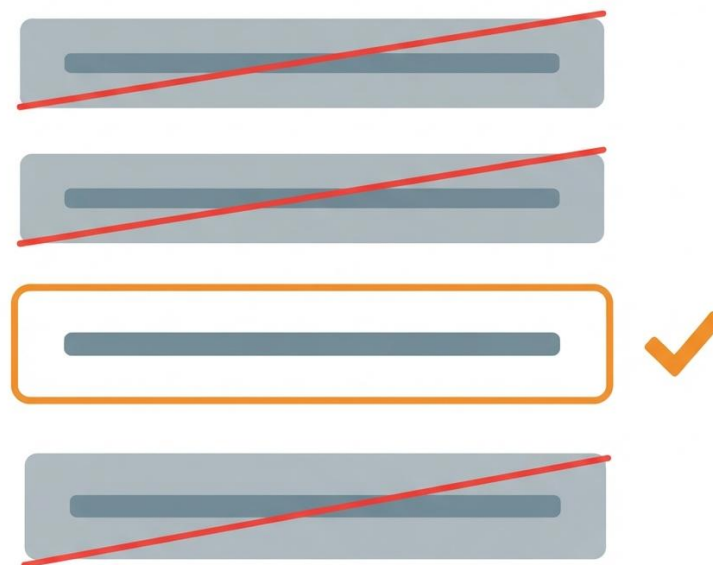
Усі чотири приклади книжки — це СЛОВА

- «якими видами спорту займаються» — слова
- «на яких музичних інструментах грають» — слова
- «які кінофільми люблять дивитися» — слова
- «яку літературу люблять читати» — слова
- А наступне речення просить обчислити статистичні характеристики



Скільком характеристикам піддаються слова?

- Одній. Тільки моді
- Середнього немає: слова не додаються й не діляться
- Медіани немає: слова не впорядковуються за величиною — немає більшого й меншого жанру
- Відхилення немає з тієї ж причини
- Характеристика буває не «правильною», а придатною або непридатною до цих даних



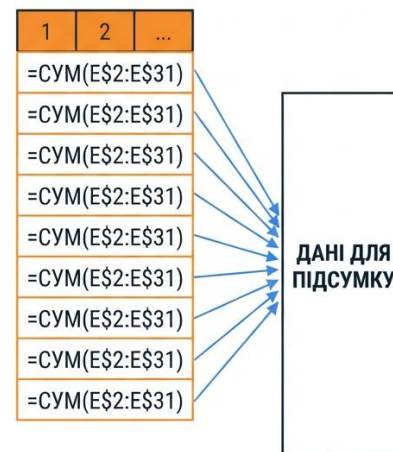
Моду слів шукають підрахунком

- MODE.SNGL на тексті результату не дасть — вона шукає ЧИСЛО
- Ця помилка — правильний результат, а не поламаний файл
- =COUNTIF(Дані!\$E\$2:\$E\$31; B2) — скільком людям цей жанр улюблений
- Найбільше з підрахунків і вкаже моду
- Самоперевірка: сума підрахунків = кількість відповідей у формі

Чому діапазон абсолютний, а B2 — ні

- \$E\$2:\$E\$31 — діапазон даних мусить лишатися на місці
- B2 — відносне, бо саме воно переїжджає вниз, на наступний жанр
- Без \$ формула при протягуванні «поїде» і рахуватиме не там
- І помилки не буде видно: числа з'являться, просто неправильні

АБСОЛЮТНЕ ПОСИЛАННЯ

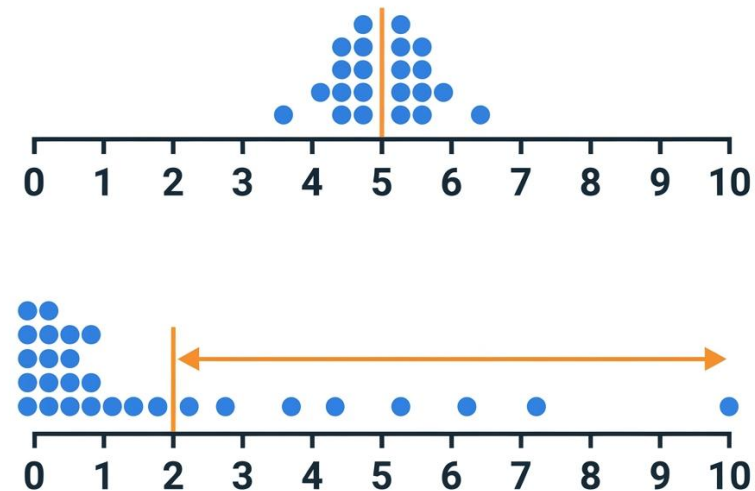


ВІДНОСНЕ ПОСИЛАННЯ



З чим порівнювати стандартне відхилення

- Не з відхиленням іншого стовпця, а з середнім СВОГО
- Пристрої: відхилення 1,5 при середньому 6,1 — це мало → середньому вірити можна
- Спорт: відхилення 3,5 при середньому 3,8 — це майже сто відсотків → медіана показовіша
- Мода «Спорту» — нуль, а середнє — майже чотири години
- І обидва числа правда про той самий ряд: це два різні питання до даних



Частини 1 і 2 — куди що вводити

- Аркуш «Дані»: C33 AVERAGE · C34 STDEV.P · C35 MODE.SNGL · C36 MEDIAN
- Те саме для стовпця D — виділити чотири клітинки, скопіювати, вставити в D33
- Діапазон C2:C31 не правити: порожні клітинки функції ігнорують
- Аркуш «Жанри»: C2 COUNTIF, протягнути до C10; C12 = SUM
- C14 — спроба MODE.SNGL на жанрах; C15 — чому вийшло саме так
- Формули не йдуть — аркуш «План Б». Мінус один бал, решта повністю

Експеримент над характеристиками

- Спершу переписіть чотири значення — інакше «до» ви більше не побачите
- Змініть одне число й подивіться, що зрушило, а що ні
- Медіана залежить від МІСЦЯ значення в ряді, а не від його розміру
- Тому в когось вона зрушить, а в когось ні — обидва результати правильні
- «Медіана ніколи не змінюється» — неправда: просто зміна не дійшла до середини



Про кого можна зробити висновок?

- Чи так само в усіх 10-х класах школи? А в Україні?
- Підручник просить опитати «10-х класів» — множина. У нас клас один
- Наша вибірка одноманітна: один вік, один клас, одна школа, один регіон
- І найтонше: усі мають Інтернет — інакше не заповнили б форму
- Дані правдиві: вони точно описують 10-А. Обмежений лише висновок
- Різниця між «ми помилилися» і «ми знаємо межі того, що дізналися»

Приблизно 30 хвилин

- Доробити частини 3 і 4 — п'ять місць в аркуші «Відповіді», потім «Здати»
- Перечитати § 2.2, стор. 44–47: три означення й правило показовості
- За бажанням: чи можна довіряти моді жанру при різниці в одну людину
- Не виходить — приватний коментар і скріншот, відповідь до 20:00